Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
12.02.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Системная и программная инженерия"
Траектории: "Системная и программная инженерия 23/24"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Системная и программная инженерия 23/24 (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	12,00	3,00	
1	Научно-исследовательский семинар "Программная инженерия: управление разработкой"-1	О	6,00	6,00		ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-5, УК-1, УК-2
2	Семинар наставника	О	9,00	6,00	3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-5, УК-1, УК-4, УК-5
	Практический модуль (Практика)		24,00	6,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, УК-4, УК-6
	Фиксированный		6,00	6,00		
1	Курсовой проект	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-2, ПК-4
	Профессиональный модуль (Major)		63,00	36,00	27,00	
	Обязательные дисциплины		60,00	33,00	27,00	
1	Управление бизнесом софтверной компании (преподается на иностранном языке)	О	6,00	6,00		ПК-4, УК-2
2	Психология управления командой разработчиков программного обеспечения (преподается на иностранном языке)	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ПК-4, ПК-5, УК-4, УК-5
3	Формальные методы программной инженерии	О	9,00	9,00		ОПК-4.ПИН, ПК-1, УК-3
4	Прикладной системный анализ (преподается на иностранном языке)	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-4.ПИН, УК-1, УК-3

5	Архитектура программных систем	О	12,00	12,00		ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3
6	Разработка безопасного ПО	О	3,00		3,00	ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-8.ПИН, УК-3, УК-6
7	Управление программными рисками (преподается на иностранном языке)	О	6,00		6,00	ОПК-8.ПИН, ПК-4, УК-2, УК-4, УК-5
8	Перспективные базы данных (преподается на иностранном языке)	О	6,00		6,00	ОПК-2.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-7.ПИН
9	Машинное обучение	О	6,00		6,00	ОПК-3.ПИН
	Дисциплины по выбору 1 курс		3,00	3,00		
1	Методология программной инженерии (преподается на иностранном языке)	В	3,00	3,00		ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-2
2	История программной инженерии	В	3,00	3,00		ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-3, УК-6
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	6,00	9,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	6,00	9,00	УК-1, УК-3, УК-6
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Шершаков С.А.	04.02.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	04.02.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	05.02.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критическиӣ анализ проблемных ситуацииӣ на основе системного подхода, вырабатывать стратегию деиӣствиӣ.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работоиӣ команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиӣ цели.

УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеи͡ствия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеи͡ствия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственнои͡ деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всеи͡ жизни.
ОПК-1	Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.
ОПК-2	Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-3	Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
ОПК-4	Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований.
ОПК-5	Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6	Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
ОПК-7	Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения. Хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
ОПК-8	Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.
ПК-1	Способен отбирать и разрабатывать методы анализа объектов профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии, проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества объектов профессиональной деятельности
ПК-2	Способен выполнять проекты в области программной инженерии на основе системного подхода, строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, оценивать и выбирать методологию проектирования объектов профессиональной деятельности
ПК-3	Способен применять современные технологии разработки программных комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и управления; планировать, управлять и контролировать выполнение требований заказчика к программному продукту; осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов; реализовать разработку и тестирование программного обеспечения

ПК-4	Способен руководить процессом разработки программного обеспечения, организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, осуществлять взаимодействие со смежниками, выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение выполнения проекта, разрабатывать техническое задание и проводить технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-5	Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу; подготовить и провести учебные занятия в области программной инженерии; применять принципы обучения и аттестации пользователей программного продукта при организации обучения

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В